CEIBA ERP · MANUAL DE PROCESOS POR MÓDULO

16. Obras

Presupuestos de obra con análisis de precios unitarios

Versión 1.90.0 · 26/10/2026

13	25	8
procesos	pantallas en el menú	acciones con permiso

Para qué sirve

Gestiona empresas constructoras e inmobiliarias: licitaciones y propuestas, presupuestos con análisis de precios unitarios (compatibles con S10), versiones y Meta, abastecimiento desde la Meta, ejecución (cronograma, avance y curva S), valorizaciones con fórmula polinómica, adelantos y fondo de garantía, tareo y planilla de construcción civil, partes de equipo, subcontratos, control por partida y proyectos inmobiliarios.

Procesos qué se hace y en qué orden

1 Licitación o propuesta (CRM de obras)

1. Registre la licitación en **Obras › Comercial › Nueva licitación / propuesta** (o desde una oportunidad del CRM): datos del proceso SEACE, entidad, valor referencial y su oferta.
2. Cargue el cronograma del proceso y los requisitos del postor con su vencimiento (hay alertas).
3. Registre el resultado: ganada o perdida con motivo, ganador y precio. Se mide la tasa de éxito y el backlog.

> **Resultado:** Si se gana, la propuesta pasa a ser la obra.

2 Presupuesto y aprobación

1. Cree la obra en **Nueva obra** y su presupuesto: partidas con análisis de precios unitarios (APU), subpresupuestos, gastos generales detallados, utilidad e IGV.
2. Importe del S10 (reporte .xls y CSV de APU) o use la **Plantilla de importación (Excel)** y la **Biblioteca de partidas tipo**.
3. Revise la relación de insumos y vincule los recursos con los productos del almacén (**Vincular recursos con productos**).
4. Apruebe el presupuesto (permiso «aprobar»): se crea el centro de costo y el almacén de la obra y queda la Meta.

> **Resultado:** Presupuesto contractual y Meta de la obra.

3 Versiones (adicionales y deductivos)

1. Dentro de la obra, en **Versiones**, registre el adicional, deductivo o nueva Meta con su resolución y motivo.
2. Compare por partida (altas, bajas, cambios) y por recurso.
3. Al aprobar la versión nueva, el avance, valorizaciones, cronograma, tareo, partes y subcontratos pasan a ella.

> **Resultado:** Historial de versiones como en el S10.

4 Abastecimiento desde la Meta

1. Desde la Meta, requiera materiales y servicios (permiso «requerir»): se generan solicitudes de pedido.
2. El control de obra muestra el stock propio y el disponible en otros almacenes (traslado antes que compra).
3. Revise el control Meta vs real y los **Sobrantes en almacenes de obra**.

> **Resultado:** Compras ajustadas a lo presupuestado.

5 Ejecución: cronograma, avance y curva S

1. Cargue el **Cronograma** desde Excel (meses o inicio/fin) o desde MS Project (XML).
2. Registre el **Avance** físico por partida con foto y responsable (también desde el celular). No se acepta más que el metrado de la partida (los mayores metrados van por un adicional en Versiones) ni negativos: un registro errado se anula con su motivo en la lista de avances de la partida.
3. Revise la curva S (programado vs ejecutado vs valorizado) y las partidas atrasadas.

> **Resultado:** Avance real que alimenta la valorización.

6 Adelantos

1. Emita la factura de adelanto directo o de materiales (permiso «facturar»): va a la cuenta 122 con IGV y detracción.
2. Si una factura ya emitida era un adelanto, use **Reclasificar**: sus líneas pasan a «Adelanto de obra» con bitácora.

> **Resultado:** Anticipo registrado que se amortiza en las valorizaciones.

7 Valorización mensual

1. En **Valorizar el mes**, el metrado del periodo viene del avance (editable): anterior, actual, acumulado y saldo por partida.
2. Se calculan gastos generales y utilidad, la amortización del adelanto, la retención del fondo de garantía y el reintegro con la **Fórmula polinómica** y los **Índices INEI**.
3. El supervisor la aprueba; luego se emite la factura con la deducción del anticipo (Nubefact) y el fondo de garantía (1683) se cobra al final.

> **Resultado:** Valorización facturada y saldo de la obra al día.

8 Mano de obra de construcción civil

1. Registre el **Tareo** diario por cuadrilla y partida (operario, oficial, peón).
2. Genere la **Planilla semanal**: jornal, dominical, BUC, horas extra, movilidad, ONP/AFP, CONAFOVICER, EsSalud, SCTR, CTS, vacaciones y gratificaciones (parámetros con vigencia).

Resultado: Costo de mano de obra cargado a la obra y a sus partidas; HH Meta vs real.

9 Equipos y subcontratos

1. Registre los **Partes de equipo** diarios: horómetro, horas trabajadas y standby, combustible, operador, partida y tarifa.
2. Cree el **Subcontrato** por partidas (precio unitario o suma alzada) con su orden de servicio; valorice cada mes, amortice el adelanto y retenga el fondo de garantía (467). Las HES se generan desde la valorización.

Resultado: Costo de equipos y subcontratos vs Meta.

10 Control y cierre de la obra

1. Revise el **Control por partida** (orden del S10): contractual, Meta, avance, valorizado, costo real por tipo y margen.
2. Revise el **Resultado por obra** con los gastos generales asignados (los anticipos no cuentan como ventas).
3. Al terminar, liquide la obra: cierra su almacén y su centro de costo. Reabrirla exige el permiso «reabrir».

Resultado: Resultado real de la obra.

11 Servicios profesionales por proyecto (arquitectura, ingeniería, consultoría, supervisión)

1. Cree el proyecto con tipo «Proyecto de servicios»: tiene centro de costo pero no almacén; registre el jefe de proyecto (residente), las horas y los gastos presupuestados.
2. Defina los **Entregables** (anteproyecto, expediente, supervisión mensual) con su % o monto, fecha comprometida, horas y penalidad por atraso.
3. El personal registra sus **Partes de horas** semanales por proyecto y entregable (los independientes con su tarifa); el jefe de proyecto los aprueba en **Partes por aprobar**.
4. Marque el entregable como entregado (se calcula la penalidad si hay atraso), observado o conforme con el acta del cliente; recién conforme se **factura**, con la deducción proporcional del adelanto y la detracción 022.
5. Registre las **cartas fianza** (fiel cumplimiento, adelanto) con su vencimiento.
6. Al cierre del mes, en **Servicios en proceso**, revise el costo acumulado, el avance y el ingreso por avance no facturado, y registre el asiento del mes (confirme el criterio NIIF 15 con su contador).

Resultado: Proyectos de servicios costeados por horas y facturados por entregable.

12 Proyecto inmobiliario

1. Registre las **Unidades** del proyecto (departamentos, estacionamientos) con área y precio.
2. Registre la separación y la venta con su cronograma de pagos (permiso «vender»), arras y garantías.
3. Cobre las cuotas con comprobante de anticipo (IGV solo de la construcción, exoneración de vivienda cuando corresponde) y controle la bancarización.
4. Al entregar, se reconoce el ingreso y el costo por unidad; los costos se activan durante la obra (incluye intereses NIC 23). El desistimiento genera nota de crédito y penalidad.

> **Resultado:** Cobranza inmobiliaria, tablero de ventas y reportes del proyecto.

13 Gestión del contrato y del proyecto

1. Registre las **Adendas** del contrato (monto y/o plazo, motivo y resolución); otro usuario con permiso para aprobar presupuestos las aprueba y cambian el contrato vigente. Vincule la versión del adicional o deductivo para valorizarla.
2. Registre las **Penalidades y observaciones** del cliente o la supervisión: con los atrasos de pago forman el **Riesgo contractual por cliente**.
3. Antes de cambiar el cronograma, guárdelo como **Escenario**; compare alternativas mes a mes y vuelva a la que elija.
4. Siga el **Valor ganado** (PV, EV, AC, SPI y CPI por mes) y la **Proyección al cierre** (EAC y margen por partida): la campana avisa las partidas con costo sobre lo esperado y el margen proyectado bajo la meta.
5. Revise la **Productividad** de las cuadrillas frente al APU, el **Pronóstico de compras** que pide el cronograma y el **Flujo de caja** del proyecto (sus valorizaciones proyectadas también entran al flujo de la empresa).
6. En la **Cartera de proyectos** vea todas las obras con su semáforo y entre al detalle de cada una; la **Sensibilidad del margen** del presupuesto muestra cuánto resiste el margen si suben los insumos.
7. Evalúe a cada subcontratista al cerrar su subcontrato (plazo, calidad y seguridad) y compare comprar o alquilar los equipos.

> **Resultado:** Contrato vigente, alertas tempranas de plazo, costo y margen, y datos para BI (API v1 de Obras).

Actividades pantallas del menú del módulo

Pantalla	Qué se hace
OBRAS	
Obras	Lista de obras con su estado, presupuesto, avance y resultado.
Nueva obra	Crear una obra o proyecto (cliente, ubicación, tipo, centro de costo).
Sobrantes en almacenes de obra	Materiales que sobran en las obras para trasladar o reutilizar.
COMERCIAL	
Licitaciones y propuestas (CRM)	Procesos de licitación con cronograma, requisitos y resultado.
Nueva licitación / propuesta	Registrar una licitación o propuesta.
Cobranza inmobiliaria	Cuotas por cobrar de las ventas de inmuebles.

Pantalla	Qué se hace
Reportes inmobiliarios	Ventas, separaciones, cobranza y stock de unidades.
PRESUPUESTOS	
Recursos (insumos)	Catálogo de recursos (materiales, mano de obra, equipos) con código S10 y sub-análisis.
Vincular recursos con productos	Relación entre recursos del presupuesto y productos del almacén.
Biblioteca de partidas tipo	Partidas con APU reutilizables.
Índices unificados (INEI)	Índices mensuales por área para la fórmula polinómica.
Plantilla de importación (Excel)	Plantilla para cargar presupuestos desde Excel.
SERVICIOS POR PROYECTO	
Partes de horas	Horas semanales por persona, proyecto y entregable, con su costo hora.
Partes por aprobar	Partes de horas que espera el jefe de proyecto (aprobar o rechazar).
Servicios en proceso (cierre del mes)	Costo acumulado, avance e ingreso por avance de los proyectos de servicios; asiento del mes.
Garantías y cartas fianza	Cartas fianza y pólizas del contrato con su vencimiento.
GESTIÓN DE PROYECTOS	
Cartera de proyectos	Todas las obras activas con contrato, avance, SPI, CPI, margen proyectado y alertas (semáforo), con enlace al detalle.
Tasa de éxito de propuestas	Ganadas ÷ presentadas (en número y monto) por tipo de proceso, cliente y responsable; también el CRM.
Riesgo contractual por cliente	Puntaje por penalidades, observaciones, atraso de pago y saldo vencido de cada cliente.
Rentabilidad por cliente y tipo	Ingreso, costo real y margen por cliente, tipo de proyecto y obra (con el margen proyectado).
Evaluación de subcontratistas	Historial de evaluaciones (plazo, calidad, seguridad) y puntaje de cada subcontratista.
Comprar o alquilar equipos	Costo hora del equipo propio (depreciación, combustible, mantenimiento) frente a la tarifa de alquiler.
Modelos predictivos (atraso y sobrecosto)	Sobrecosto y atraso esperados de cada obra según las obras terminadas y sus propios índices.
REPORTES	
Resultado por obra (con gastos generales asignados)	Ingresos, costos y gastos asignados por obra.
Log de modificaciones solo administrador	Historial de altas, cambios y anulaciones del módulo: quién, cuándo, qué campo y valor anterior.

Pantallas dentro de cada obra

Pantalla o función	Qué se hace
Presupuesto y APU	Partidas, análisis de precios unitarios, precios, relación de insumos y reporte de análisis.
Control de obra	Meta vs real por recurso con stock y lo que falta pedir.
Ejecución	Resumen de adelantos, valorizaciones, fondo de garantía, reintegros y facturas.
Adelanto / Reclasificar	Facturar el adelanto o pasar una factura emitida a anticipo.
Valorizar el mes / Valorización	Valorización mensual con amortización, garantía, reintegro, aprobación y factura.
Fórmula polinómica	Monomios, coeficientes e índices de la fórmula.
Cronograma / Avance	Programación, avance físico con foto y curva S.
Control por partida	Contractual, Meta, avance, valorizado, costo real y margen por partida.
Versiones	Adicionales, deductivos y nuevas Metas con comparación.
Tareo / Planillas civil	Tareo diario y planilla semanal de construcción civil.
Partes de equipo	Parte diario de equipos con horómetro y combustible.
Subcontratos	Subcontratos con valorizaciones, adelanto, garantía y HES.
Unidades / Separar / Venta	Unidades inmobiliarias, separación, venta, cuotas y entrega.
Entregables / Horas (proyectos de servicios)	Entregables con conformidad y factura, y horas presupuestadas frente a reales.
Valor ganado	PV, EV y AC por mes con SPI, CPI, costo estimado al cierre y término estimado (gráfico).
Proyección al cierre	Costo al cierre (EAC) y margen proyectado por partida; partidas con costo sobre lo esperado.
Flujo de caja (de la obra)	Cobros y pagos reales y proyectados por mes, con las valorizaciones del cronograma.
Escenarios del cronograma	Guardar, comparar y volver a versiones del cronograma.
Productividad / Pronóstico de compras	Rendimiento de cuadrillas frente al APU y materiales que pide el cronograma.
Adendas / Penalidades y observaciones	Modificaciones del contrato (monto y plazo) y eventos del contrato con el cliente.
Consorcio	Socios del consorcio con su % y la atribución de ventas, compras, IGV y costo a cada uno.
Sensibilidad del margen (presupuesto)	Margen si suben o bajan los insumos principales y el alza que lo anula.

Acciones y permisos lo que el administrador habilita a cada usuario

Acción	Qué permite	Tipo
`obras.presupuestar`	Crear obras y elaborar presupuestos	operativa
`obras.aprobar`	Aprobar presupuestos de obra	sensible
`obras.requerir`	Requerir materiales y servicios de la obra desde la Meta (solicitudes de pedido)	operativa
`obras.licitar`	Licitaciones y propuestas (CRM de obras): datos, cronograma, requisitos y resultado	operativa
`obras.vender`	Proyectos inmobiliarios: unidades, separaciones, ventas, cobros y entregas	sensible
`obras.reabrir`	Reabrir obras liquidadas o cerradas (almacén y centro de costo)	sensible
`obras.ejecutar`	Ejecución de obra: avance, cronograma, valorizaciones, tareo, planilla civil, partes de equipo y subcontratos	operativa
`obras.facturar`	Facturar adelantos y valorizaciones de obra, reclasificar facturas a anticipo y cobrar el fondo de garantía	sensible

Con el módulo asignado el usuario abre sus pantallas; registrar, aprobar o anular depende de las acciones marcadas en su usuario o en su perfil (un usuario nuevo empieza sin acciones). Las acciones **sensibles** conviene darlas solo a responsables y revisarlas en Ajustes › Segregación de funciones. Se asignan en Ajustes › Usuarios o con un perfil en Ajustes › Perfiles de acceso.

Se integra con

- **Compras e Inventario:** Solicitudes desde la Meta, almacén de obra, traslados y consumos.
- **Ventas:** Facturas de adelanto y de valorización (Nubefact).
- **Planillas:** Régimen de construcción civil.
- **Contabilidad:** Centro de costo de la obra, anticipos (122), fondo de garantía (1683 / 467) y resultado por obra.
- **Seguridad y salud:** Registros de SST por obra y SCTR.